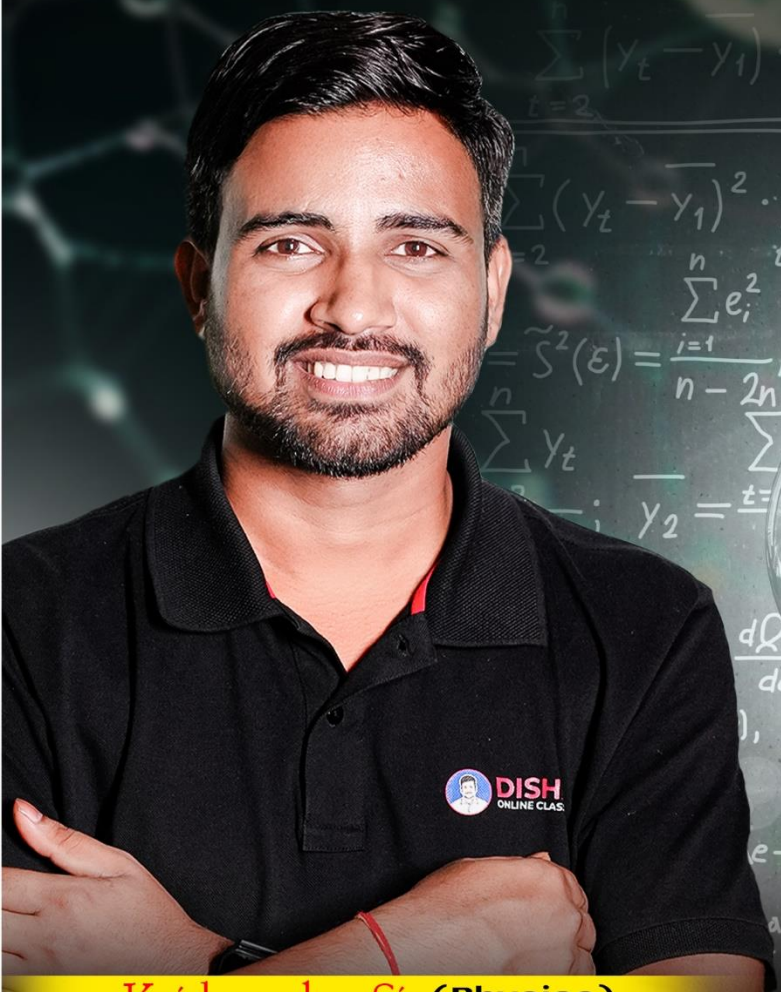
बिहार इंटर परीक्षा -2027 CLASS-12th

DISHA SCIENCE CLASSES

PHYSICS

CHAPTER-2

स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता



Krishnandan Sir (Physics)

Download Disha Online Classes App GET IT ON Google Play Helpline No: 7700879453

2. स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता

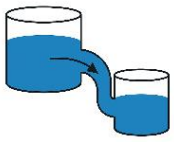
➤ **वैद्युत के प्रभाव को गणितीय रूप में दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है |**

(i) वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा ।

(ii) वैद्युत विभव द्वारा ।

➤ किसी चालक के वैद्युत विभव की तुलना द्रव स्थैतिकी (Hydrostatics) के अध्ययन में द्रव तल या उष्मागतिकी के अध्ययन में तापमान (Temperature) से की जा सकती है

➤ जब द्रव से भरे दो बर्तनों को एक नली द्वारा जोड़ दे तो द्रव का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की और होता है , और यह तब तक होता है जब तक दोनों बर्तनों द्रव का तल समान न हो जाए

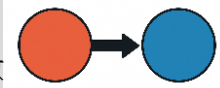


यहाँ स्पष्ट है कि

द्रव की प्रवाह की दर अथवा दिशा बर्तनों में द्रव की मात्रक पर नही बिल्क तलों पर निर्भर करता है |

➤ दो तप्त वस्तुओं के बीच उष्मा का प्रवाह तब तक होता है, जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए |

अर्थात् ऊष्मा की प्रवाह की दिशा तथा हर वस्तुओं के आकार पर नही बिल्क ताप पर निर्भर करता है



ठीक इसी प्रकार, **प्रयोग द्वारा देखा गया है कि आवेश के प्रवाह की दिशा चालकों में उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर नही करती बल्कि उनके वैद्युत स्तर पर निर्भर करती है** इसी वैद्युत स्तर को ही वैद्युत विभव कहते है।

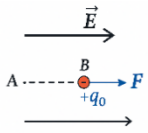
जिस प्रकार द्रव ऊँचे गुरुत्वीय तल से नीचे गुरुत्वीय तल की ओर तथा उष्मा ऊँचे तापमान से नीचे तापमान की ओर बहती है ठीक उसी प्रकार, धन आवेश भी उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर बहती है ।

पुनः आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक की आपस में जुड़े हुए दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए

वैद्युत विभव(Electric Potential) :- वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश की प्रवाह की दर तथा दिशा निर्धारति करती है |

स्थिर वैद्युत विभव को समझने से पहले वैद्युत विभवांतर को समझना आवश्यक है |

➤ यदि स्वतंत्र परीक्षण धनावेश q_0 को वैद्युत क्षेत्र रख दें तो आवेश पर वैद्युत पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल $(\vec{F} = q_0 \vec{E})$ कार्य करता है | यदि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाया जाए तो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है |



वैद्युत विभवांतर (Electric Potential)

किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। **अर्थात् वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिन्दुओं के बीच वैद्युत विभव का अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है |**

यदि परीक्षण धनावेश q_0 को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से बिंदु A तक वैद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में बाह्य बल द्वारा W कार्य किया जाता है, तो बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर

$$V_A - V_B = \frac{W}{q_0}$$

$$\Delta V = \frac{W}{q_0}$$

यदि बिंदु B अनंत पर हो, तो

$$V_B = V_\infty = 0$$

$$V_A - 0 = \frac{W}{q_0}$$

$$V_A = \frac{W}{q_0}$$

वैद्युत विभव (Electric Potential)

वैद्युत क्षेत्र के अन्दर किसी बिंदु परीक्षण धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते है $V = \frac{W}{q_0}$

➤ वैद्युत विभव एक अदिश राशि है |

➤ वैद्युत विभव का $S.I$ मात्रक :- JC^{-1} या वोल्ट

$$V = \frac{W}{q} = \frac{J}{C} = \text{वोल्ट } (V)$$

यदि $q_0 = 1C$ तथा $W = 1J$ हो तो

$$V = 1JC^{-1}$$

अर्थात् यदि $1C$ आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य $1J$ हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है |

➤ वैद्युत विभव का $C.G.S$ मात्रक:- स्टेट वोल्ट

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

$$1 \text{ वोल्ट} = \frac{1 \text{ जुल}}{1 \text{ कूलॉम}} = \frac{10^7 \text{ अर्ग}}{3 \times 10^9 \text{ स्टेट वोल्ट}}$$

$$= \frac{1}{300 \text{ स्टेट वोल्ट}}$$

$$1 \quad \text{वोल्ट} = \frac{1}{300} \text{ स्टेट वोल्ट}$$

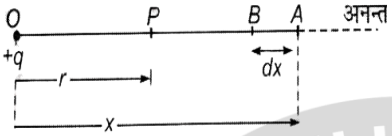
वैधुत विभव का विमा

$$[V] = \frac{[W]}{[q]} = \frac{[ML^2T^{-2}]}{[IT]} = [ML^2T^{-3}I^{-1}]$$

➢ वैधुत विभव का विमा $ML^2T^{-3}A^{-1}$ होता है |

बिंदु आवेश के कारण विभव
(Potential dure to point Charge)

माना O बिंदु पर $+q$ आवेश स्थित है, O से r दुरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैधुत विभव ज्ञात करना है, माना O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर एक परीक्षण धनावेश q_0 रखा गया है।



तब कूलॉम के नियम से ,

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q\,q_0}{x^2}$$

यदि परीक्षण आवेश q_0 को A से B तक अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन dx दिया गया हो तो

विस्थापन देने में किया गया कार्य

$$dW = \text{बल} \times \text{विस्थापन}$$

$dW = F \times (-dx)$ ($\because$ विस्थापन विद्युतीय बल के विरुद्ध)

$$dW = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q\,q_0}{x^2}(-dx)$$

$$dW = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q\,q_0}{x^2}dx$$

यदि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत ($x = \infty$) से बिंदु P ($x = r$) तक लाया गया हो तो,

$$W = \int_\infty^r dW$$

$$W = \int_\infty^r -\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q\,q_0}{x^2}dx$$

$$W = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}q\,q_0\int_\infty^r \frac{dx}{x^2}$$

$$W = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}q\,q_0\int_\infty^r x^{-2}dx$$

$$W = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}q\,q_0\left[\frac{x^{-1}}{-1}\right]_\infty^r$$

$$W = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_\circ}\left[\frac{1}{x}\right]_\infty^r$$

$$W = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_\circ}\left[\frac{1}{r} - \frac{1}{\infty}\right]$$

$$W = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_\circ}\left[\frac{1}{r}\right]$$

$$W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{qq_0}{r}$$

$$\because V = \frac{W}{q_0}$$

$$V = \frac{\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{qq_0}{r}}{q_0}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{r}$$

या $$V = \frac{k\,q}{r}$$

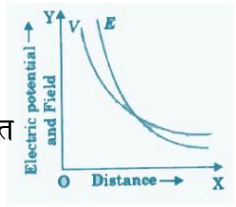
विशेष स्थितियाँ (Special Cases)

बिंदु आवेश के कारण विभव

$$V \propto \frac{1}{r}$$

चूँकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र

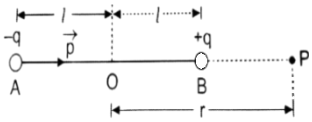
$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{r^2}$$



अतः दूरी r बढ़ने पर विभव V तथा वैद्युत क्षेत्र E दोनों घटते हैं, परंतु E, Vकी अपेक्षा अधिक तीव्र गति से घटता है।

वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव
(Potential due to Electric dipole)

(i) अक्षीय स्थिति (Axial Position):- माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लम्बाई $2l$ है, द्विध्रुव की अक्ष पर इसके केंद्र O से r दुरी O पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है



द्विध्रुव के $+q$ आवेश के कारण बिंदु P पर विभव

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{(r-l)} \quad (\because \text{बिंदु आवेश के कारण विभव})$$

इसी प्रकार $-q$ आवेश के कारण बिंदु P पर विभव

$$V_2 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{(r+l)}$$

चूँकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V_1 तथा V_2 के बीजगणितीय योग के बराबर होगा- $V = V_1 + V_2$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{(r-l)} + \left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{(r-l)}\right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{(r-l)} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{(r+l)}$$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} q \left[\frac{1}{(r-l)} - \frac{1}{(r+l)}\right]$$
$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_\circ} \left[\frac{(r+l)-(r-l)}{(r-l)(r+l)}\right]$$
$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{2l}{(r^2-l^2)}$$
$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q \cdot 2l}{r^2-l^2}$$
$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{P}{r^2-l^2}$$

यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो,

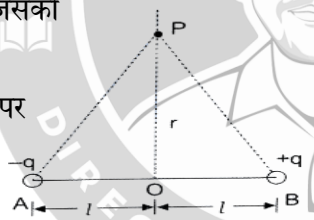
$$r \gg l \ \therefore l \approx o$$
$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{P}{r^2}$$
$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ K} \frac{P}{r^2}$$

यहाँ $V \propto \frac{1}{r^2}$

अतः छोटे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव द्विध्रुव के बिंदु की दुरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है |

(ii) निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव (Potential due to Electric dipole in Equatorial Position)

माना कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लम्बाई $2l$ है द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा (लम्ब अर्द्धक रेखा) पर O से r दुरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है |



द्विध्रुव के $+q$ आवेश के कारण विद्युत विभव

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{AP} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{\sqrt{r^2+l^2}}$$

इसी प्रकार $-q$ आवेश के कारण विभव

$$V_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{-q}{BP} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{\sqrt{r^2+l^2}}$$

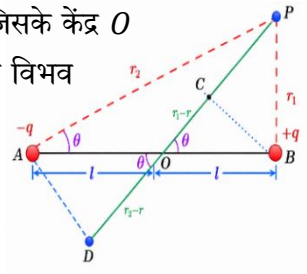
बिंदु P परिणामी विभव V_1 तथा V_2 के बीजगणितीय योग के बराबर होगा- $V = V_1 + V_2$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{\sqrt{r^2+l^2}} + \left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{\sqrt{r^2+l^2}}\right)$$
$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{\sqrt{r^2+l^2}} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{\sqrt{r^2+l^2}}$$
$$V = 0$$

अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नही होता है |

वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव (Potential at any Point due to Electric dipole)

माना कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से r दुरी पर कोई बिंदु है, जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है | द्विध्रुव के $+q$ आवेश से तथा $-q$ आवेश से बिंदु P की दुरी क्रमशः r_1 तथा r_2 है |



$+q$ आवेश के कारण बिंदु P पर विभव $V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{r_1} - - -(i)$

$-q$ आवेश के कारण बिंदु P पर विभव

$$V_2 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{r^2} - - - - - - - (ii)$$

बिंदु P पर परिणामी विभव V_1 तथा V_2 के बीजगणितीय योग योग के बराबर होगा-

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{r_1} + \left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{r_2}\right)$$
$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{r_1} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} \frac{q}{r^2}$$
$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_\circ} \left[\frac{1}{r_1} - \frac{q}{r^2}\right] - - - (iii)$$

समकोण $\Delta\ OCB$ में, $\cos\theta = \frac{b}{h}$

$$\cos\theta = \frac{r-r_1}{l}$$
$$r - r_1 = l\cos\theta$$
$$-r_1 = l\cos\theta - r$$
$$-r_1 = -r + l\cos\theta$$
$$r_1 = r - l\cos\theta$$

पुनः समकोण त्रिभुज ADO में

$$\cos\theta = \frac{b}{h} = \cos\theta = \frac{r_2 - r}{l}$$
$$r_2 - r = l\cos\theta$$
$$r_2 = r + l\cos\theta$$

r_1 तथा r_2 का मान समी (iii) में रखने पर

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{(r - l\cos\theta)} - \frac{1}{(r + l\cos\theta)}\right)$$
$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{(r + l\cos\theta) - (r - l\cos\theta)}{(r - l\cos\theta)(r + l\cos\theta)}\right)$$
$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{r + l\cos\theta - r + l\cos\theta}{(r^2 - l^2\cos^2\theta)}\right)$$
$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2l\cos\theta}{(r^2 - l^2\cos^2\theta)}$$
$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\cos\theta}{(r^2 - l^2\cos^2\theta)}$$

यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो, $r \gg l \ \therefore l \approx 0$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\cos\theta}{r^2}$$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

सदिश रूप में

$P\cos\theta = \vec{p}\cdot\hat{r}$

या, $\vec{p}\cdot\hat{r} = p\times 1\cos\theta = P\cos\theta$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{r^2}.\hat{r}$$

जहाँ $\hat{r}$ $\overrightarrow{OP}$ के अनुदिश एकांक सदिश है |

विशेष स्थितियाँ (Special Cases)

यदि बिंदु *P* अक्षीय रेखा पर हो, तो

$\theta = 0°$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos 0°}{r^2}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^2} \quad \text{(धनात्मक)}$$

यदि $\theta = 180°$ या π

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\ 180°}{r^2}$$

$$V = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^2} \text{ (ऋणात्मक)}$$

$$V_{\text{अक्षीय}} = \pm\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^2}$$

$$V \propto \frac{1}{r^2}$$

द्विध्रुव के लिए विभव (V) दुरी,वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है

यदि बिंदु निरक्ष पर स्थित हो तो-

$\theta = 90°$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos 90°}{r^2}$$

$$V = 0$$

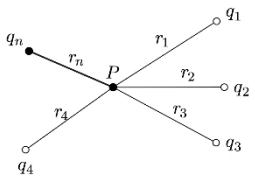
अतः द्विध्रुव को निरक्ष बिंदु के लिए सभी बिंदु के लिए विभव शून्य होता है |

आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव (Potential due to a System of Charge)

वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः अनेकों आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न अलग – अलग विभवों के बीजगणितीय योग (Algebric Sum) के बराबर होता है |

आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक

माना किसी निकाय में $q_1, q_2, q_3, q_4 \ldots\ldots q_n$ बिंदु आवेश है जो किसी प्रेक्षण बिंदु P से क्रमशः $r_1, r_2, r_3, r_4 \ldots\ldots r_n$ दुरी पर स्थित है |



q_1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव,

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{r_1} - - - - - (i)$$

q_2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव

$$V_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2}{r_2} - - - - - (ii)$$

q_3 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव

$$V_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_3}{r_3} - - - - - (iii)$$

q_4 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव

$$V_4 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_4}{r_4} - - - - - (iv)$$

इसी प्रकार q_n आवेश के कारण बिंदु P पर विभव

$$V_n = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_n}{r_n} - - - - - (v)$$

बिंदु P पर परिणामी विभव

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \ldots\ldots + V_n$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{r_1} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2}{r_2} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_3}{r_3} + \ldots\ldots + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_n}{r_n}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} \ldots\ldots\ldots + \frac{q_n}{r_n}\right]$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i}$$

समविभव पृष्ठ (Equipotential Surface):- वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है।

समविभव पृष्ठ के गुण(Properties of Equipotential Surface)

1.किसी समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है।

व्युत्पत्ति

माना कि कोई समविभव पृष्ठ है, जिसके दो बिंदु A तथा B का विभव क्रमशः V_A एवं V_B है।

विद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार,

$$V_B - V_A = \frac{W_{AB}}{q}$$

चूँकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है,

अतः $V_A = V_B$

$V_B - V_A = 0$

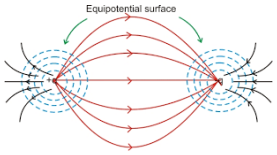
या $0 = \frac{W_{AB}}{q}$

$W_{AB} = 0$

अतः सिद्ध हुआ कि किसी समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है।

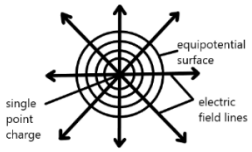
बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

2. दो समविभव पृष्ठ एक दुसरे को कभी नही कटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो अलग – अलग विभव का मान हो जायेगा जो संभव नही है |

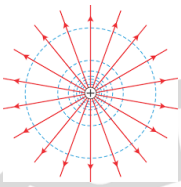


3. समविभव पृष्ठ प्रबल और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र के भागों को प्रदर्शित करता है | प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास – पास होती है तथा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर – दूर स्थित होते है |

4. समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा दिशा पृष्ठ के अभिलम्बवत होती है |



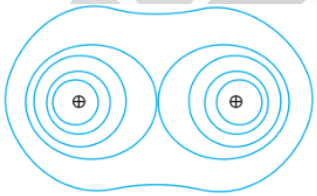
5. बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होते है | जैसे – जैसे गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या बढ़ती है पृष्ठ का विभव का कम होता है |



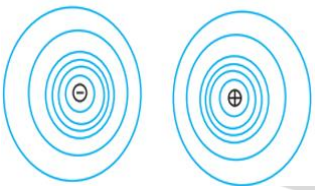
विभिन्न स्थितियों में समविभव पृष्ठ

1.दो समान परिमाण के धनात्मक आवेशों के निकाय के बने समविभव पृष्ठ

चूँकि समान परिमाण में दो धनात्मक बिंदु आवेश एक दुसरे के अल्प दुरी पर इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र दूर - दूर होती है, अतः वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है |

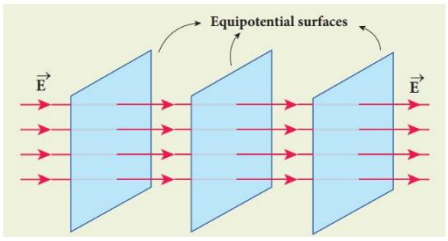


2.दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति आवेशों के निकाय के बने समविभव पृष्ठ



3.एकसमान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ

किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ के लिए समविभव पृष्ठ इसकी क्षेत्र रेखाओं के लम्बवत स्थित तल होता है |



वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध
(Relation between Electric field instensity and potential)

माना बिंदु O पर $+q$ आवेश है, जिसका वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ में दो बिंदु A तथा B है



यदि बिंदु A पर परीक्षण एकांक परीक्षण धनावेश (q_0) रखा है तब q_0 पर लगने वाला बल

$$\vec{F} = q_0\,\vec{E}\ (\vec{E} \text{ के दिशा में})$$

परीक्षण आवेश q_0 को बिंदु A से B की तरफ ले जाने में किया गया कार्य $dW = \vec{F} \cdot d\,\vec{r}$

$$dW = F\,dr\cos\theta$$
$$dW = F\,dr\cos 180^\circ$$
$$dW = q_0 E\,dr\,(-1)$$
$$\frac{dW}{q_0} = -E\,dr$$
$$dV = -E\,dr$$
$$\frac{-dV}{dr} = E$$
$$E = -\frac{dV}{dr}$$

- यह वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर E तथा r के बीच सम्बन्ध है

$$\text{या, } E = \frac{-dV}{dz}$$
$$\text{या, } E = \frac{\Delta V}{\Delta x}$$
$$\text{या, } |\vec{E}| = +\frac{|\Delta V|}{\Delta r}$$

- समीकरण में स्पष्ट है कि, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता का मान परिमाण एवं दिशा में उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है |
- वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी भी दिशा में घटक उस दिशा में विभव के दुरी के साथ परिवर्तन कि दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है |
- ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा में विभव घटता है अर्थात् वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव विभव घटने की दिशा में होती है |

विभव प्रवणता (Potential gradient):- वैद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित दिशा में प्रति इकाई दूरी पर विभव में होने वाले अधिकतम परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता (Potential Gradient) कहते हैं।

$$\text{विभव प्रवणता} = \left(\frac{dV}{dr}\right)_{max}$$

- विभव प्रवणता का $S.I$ मात्रक $= Vm^{-1}$
- विभव प्रवणता का विमीय सूत्र $= \frac{dV}{dr} = \frac{ML^2T^{-3}A^{-1}}{L}$
  $[MLT^{-3}A^{-1}]$
- विभव प्रवणता (Potential Gradient) एक सदिश राशि है।

वैद्युत स्थितिज ऊर्जा (Electro Potential Energy)

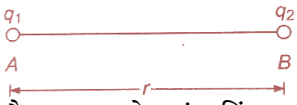
बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते है |

- वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U या U_E से सूचित किया जाता है
- वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है|
- वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का S.I मात्रक जुल है | वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र $[ML^2T^{-2}]$ है |

दो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy of a System of two Charge)

माना कि दो बिंदु आवेश q_1 तथा q_2 निर्वात में एक दुसरे से दुरी r पर क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्थित है |



माना प्रारंभ में दोनों आवेश अनंत पर है,तब q_1 को अनंत बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य

$$\because \ V = \frac{W}{q}$$

$$\therefore W = V \times q_1$$

लेकिन प्रारंभ में कोई विभव नही है |

$$\therefore \ W_1 = 0 \times q_1$$

$$W_1 = 0$$

अब q_1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1}{r}$$

q_2 आवेश को V अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य $\because W = Vq$

$$W_2 = V_1 \times q_2$$

$$W_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1}{r} \times q_2$$

$$W_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r}$$

दोनों आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा

$$U = W_1 + W_2$$

$$U = 0 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r}$$

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r}$$

यह दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है |

विशेष स्थितियाँ (Special Cases)

(i) यदि q_1 एवं q_2 सजातीय हों (Like Charges)

तब $q_1q_2 > 0$

अतः, $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r} > 0$

फलतः स्थितिज ऊर्जा धनात्मक (Positive) होगी, क्योंकि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण (Repulsion) होता है।

(ii) यदि q_1 एवं q_2 विजातीय हों (Unlike Charges)

तब $q_1q_2 < 0$

अतः, $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r} < 0$

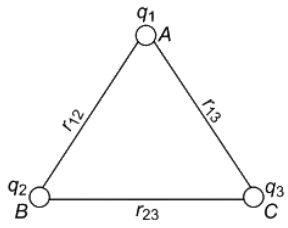
फलतः स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक (Negative) होगी, क्योंकि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण (Attraction) होता है।

(c) विद्युतीय एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर

- विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, क्योंकि विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है।
- गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा (अनंत पर शून्य मानने पर) सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि दो द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं।

तीन बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा (Potential energy of a system of three charges)

माना कि तीन बिंदु आवेश $q_1, q_2,$ व q_3 निर्वात में क्रमशः बिन्दुओं A, B तथा C पर स्थित है |वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को गणना करने के लिए माना कि प्रारंभ में तीनों आवेश अनंत पर है | चूँकि प्रारंभ में कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है अतः q_1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य $W_1 = 0$



आवेश q_1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{r_{12}}$$

q_2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य

$$W_2 = q_1 \text{ का विभव} \times q_2$$

$$W_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{r_{12}} \times q_2$$

$$W_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1\,q_2}{r_{12}}$$

आवेश q_1 और q_2 के कारण बिंदु C पर उत्पन्न विभव

$$V_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{r_{13}} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2}{r_{23}}$$

$$V_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1}{r_{13}} + \frac{q_2}{r_{23}}\right]$$

आवेश q_3 को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य

$W_3 = q_1$ तथा q_2 के कारण विभव $\times\, q_3$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

$$W_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1}{r_{13}} + \frac{q_2}{r_{23}}\right] \times q_3$$

$$W_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1\, q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right]$$

निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा

$$U = W_1 + W_2 + W_3$$

$$U = 0 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1\, q_2}{r_{12}} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1\, q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right]$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1\, q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right] \ldots\ldots (i)$$

अतः समी (i) से यह स्पष्ट है कि

दो से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के प्रयेक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके उन्हें बीजगणितीय रूप से जोड़ कर प्राप्त की जा सकती है |

बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy in External Electric field)

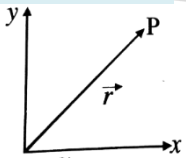
जब किसी आवेश अथवा आवेशित निकाय को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर वैद्युत बल कार्य करता है।

यदि उस आवेश अथवा आवेशित निकाय को वैद्युत बल के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए, तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के रूप में संचित हो जाता है।

इसके विपरीत, यदि आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने दिया जाए, तो वैद्युत बल स्वयं कार्य करता है और निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है।

एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy of a Single Charge)

माना कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ में एक बिंदु P है, जहाँ वैद्युत विभव V है।



यदि q आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में बाह्य बल द्वारा W कार्य किया जाता है, तो $W = \Delta V \times q$

$$W = (V_P - V_\infty)q$$

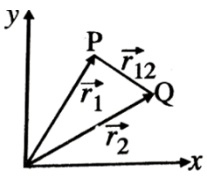
चूँकि, $V_P = V$ तथा $V_\infty = 0$

$$W = (V - 0)q$$

$$W = Vq$$

किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy Of A System Of Two Charge In An External Field)

माना कि बाह्य विद्युत् क्षेत्र $\vec{E}$ में दो बिंदु P एवं Q जिसका स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{r}_1$ एवं $\vec{r}_2$ है |



q_1 को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य $W_1 = q_1 V_1 \ldots\ldots (i)$

q_2 को अनंत से Q तक लाने में किया गया कार्य यदि P एवं Q के बीच की दूरी r_{12} हो तो

W_2 = बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य + q_1 के विरुद्ध किया गया कार्य

$$W_2 = q_2 V_2 + \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{r_{12}}\right) \times q_2$$

$$W_2 = q_2 V_2 + \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}\right) \ldots\ldots (ii)$$

दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अध्यारोपण के सिद्धांत से,

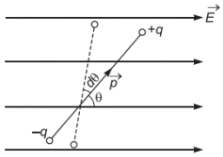
$$W = W_1 + W_2$$

$$U = q_1 V_1 + q_2 V_2 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

➤ इसी प्रकार दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है।

बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा

माना $\vec{p}$ द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता $\vec{E}$ में θ कोण बनाए हुए रखा है |



द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण $\tau = pE\,sin\theta$

द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विपरीत $d\theta$ से घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य dW

$$\therefore\ dW = \tau d\theta$$

(कार्य = बल आघूर्ण × कोणीय विस्थापन)

$$dW = pE\,sin\theta d\theta$$

द्विध्रुव को θ_1 से θ_2 तक घुमाने में किया गया कार्य

$$\int dW = \int_{\theta_1}^{\theta_2} pE\,sin\theta d\theta$$

$$W = pE\int_{\theta_1}^{\theta_2} sin\theta d\theta$$

$$\because\ \left(\int_a^b sin\,\theta\, d\theta = [-cos\theta]_a^b\right.$$

$$\therefore\ W = pE[-cos\theta]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$W = pE[-cos\theta_2 - (-cos\theta_1)]$$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

$$W = pE[-cos\theta_2 + cos\theta_1]$$
$$W = pE[cos\theta_1 - cos\theta_2]$$

यह द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य सूत्र है|

यही कार्य, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज उर्जा उर्जा (U)के रूप में संचित रहता है |

∴ द्विध्रुव की स्थितिज उर्जा उर्जा

$$U = pE\,[cos\theta_1 - cos\theta_2] \ldots (i)$$

समी (i) में

यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति $(\theta = 90°)$ से घुमाकर किसी अन्य कोण θ तक लाते हैं, तो उस पर किया गया कार्य उसकी स्थिति ऊर्जा (Potential Energy) के रूप में संग्रहित होता है।

यदि $\theta_1 = 90^0$ तथा $\theta_2 = \theta$ रखने पर

$$U = pE\,(cos\,90^0 - cos\theta)$$
$$U = pE\,(0 - cos\,\theta)$$
$$U = -pE\,cos\,\theta$$

सदिश रूप में $U = -\vec{p}.\vec{E}$

विशेष स्थितियाँ (Special Cases)

(i) जब $\theta = 0^0$ अर्थात द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में

तो $U = -pE\,cos0^0$

$$U = -PE \quad \text{(न्यूनतम)}$$

अर्थात, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, जो द्विध्रुव की स्थायी साम्यवस्था कहलाती है|

(ii) जब $\theta = 180^0$ (प्रति समांतर)

तो $U = -pE\,cos\;180^0$

$$U = -pE\,cos\,(-1)$$
$$U = pE(\text{अधिकतम})$$

अर्थात, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के प्रतिसमांतर हो तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो द्विध्रुव की स्थिति अस्थायी साम्यवस्था कहलाती है|

(iii) जब $\theta = 90^0$ (लंबवत)

$$U = -PE\,cos\,90^0$$
$$U = 0$$

अर्थात, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है|

वैद्युत स्थिति ऊर्जा के मात्रक

- ***S.I*** पद्धति में वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल (J) होता है |

$$\boldsymbol{U = qV = 1J = 1CV}$$

अतः एक जूल वह ऊर्जा है जो एक कूलॉम आवेश को एक वोल्ट के विभवान्तर पर गति कराने के लिए आवश्यक होती है

इलेक्ट्रोन वोल्ट (Electron volt)

- इलेक्ट्रॉन वोल्ट (eV) ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, जो विशेष रूप से परमाणु और कण भौतिकी में प्रयोग होता है।
- यह जूल (Joule) के तुलना में बहुत छोटा होता है।

परिभाषा :- 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, जो एक इलेक्ट्रॉन (जिसका आवेश $q = e = 1.6 \times 10^{-19}$C) को 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित (accelerate) करने पर प्राप्त होती है।

गणनात्मक रूप में

$$1eV = q \times V = (1.6 \times 10^{-19}C) \times (1\ V)$$
$$= 1.6 \times 10^{-19}\ J$$
$$\boldsymbol{1eV = 1.6 \times 10^{-19}\ Joule}$$

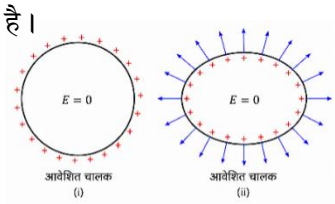
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अन्य मात्रक

मात्रक	पूर्ण रूप	जूल में मान	शब्दों में
$1\ eV$	$1\ eV$	1.6×10^{-19} J	एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
$1\ keV$	10^3eV	1.6×10^{-16} J	एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट
$1\ MeV$	10^6eV	1.6×10^{-13} J	एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट
$1\ GeV$	10^9eV	1.6×10^{-10} J	एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट
$1\ TeV$	10^{12}eV	1.6×10^{-7} J	एक ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट

चालक स्थिर वैद्युतिकी (Conductor Electro Statics)

1.जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर होता है।

2.किसी आवेशित चालक पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लम्बवत होती है।



3.किसी आवेशित चालक के भीतर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है।

1.चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है?

चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन (Free Electrons) उपस्थित होते हैं।

यदि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र (E) उपस्थित हो, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बल का अनुभव करेंगे। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे तथा चालक में विद्युत धारा (Electric Current) प्रवाहित होने लगेगी।

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

परन्तु स्थैतिक वैद्युतिकी (Electrostatics) में आवेश विरामावस्था (Rest) में होते हैं, इसलिए चालक के भीतर किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। अतः यह स्थिति केवल तभी संभव है, जब चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य ($E = 0$) हो।

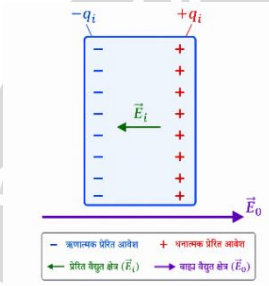
2. यदि किसी चालक को बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा?

यदि किसी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए

जब किसी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}_0$ में रखा जाता है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप चालक में निम्न दो घटनाएँ होती हैं—

(A) प्रेरित आवेश (Induced Charges)

- चालक के एक सिरे पर ऋणात्मक तथा दूसरे सिरे पर धनात्मक आवेश एकत्र हो जाते हैं।
- इन आवेशों को प्रेरित आवेश (q_i) कहते हैं।
- चालक का कुल आवेश नहीं बदलता, केवल आवेशों का पुनर्वितरण (Redistribution)होता है।



(B) प्रेरित वैद्युत क्षेत्र (Induced Electric Field)

प्रेरित आवेशों के कारण चालक के भीतर प्रेरित वैद्युत क्षेत्र ($\vec{E}_i$) उत्पन्न होता है।इसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}_0$ के विपरीत होती है।

जब, $\vec{E}_i = -\vec{E}_0$

तब, $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_i = 0$

बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर चालक की सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होते हैं। इनसे उत्पन्न प्रेरित वैद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है, जिससे चालक के भीतर परिणामी वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य ($E = 0$) हो जाता है।

3. स्थिर वैद्युतिकी में चालक के सतह या पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत रहता है।

आवेश को बिंदु A से B तक ले जाया जाता है।

क्योंकि, $W_{AB} = 0$

क्योंकि $E = 0$

तब, $V_B - V_A = \frac{W_{AB}}{q}$

$V_B - V_A = \frac{0}{q}$

$V_B - V_A = 0$

अतः, $V_A = V_B$

5. किसी चालक के नुकीले भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा आवेश घनत्व अधिक होता है।

गाउस के नियम से,

आवेशित चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

अर्थात, $E \propto \sigma \ldots (i)$

तथा, $\sigma \propto \frac{1}{R} \ldots (ii)$

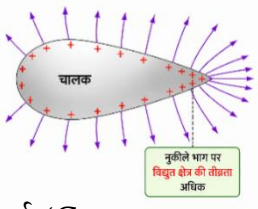
समीकरण (i) तथा (ii) से,

$$E \propto \sigma \propto \frac{1}{R}$$

अर्थात, $E \propto \frac{1}{R}$

कोरोना डिस्चार्ज (Corona Discharge)

वह घटना है जिसमें किसी उच्च वोल्टेज (High Voltage) वाले चालक के आसपास की हवा आयनित (Ionized) होकर हल्की नीली/बैंगनी चमक तथा चिंगारी उत्पन्न करती है, उसे कोरोना डिस्चार्ज (Corona Discharge) कहते है।



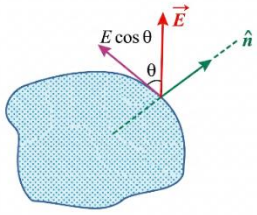
या जब उच्च वोल्टेज के कारण हवा आयनित होकर चमक पैदा करे, उसे कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं।

इसका कारण $E \propto \frac{1}{R}$

- **नुकीले भाग पर Electric Field बहुत अधिक होने के कारण आसपास की हवा के कण (Air Molecules) टूटकर Ion बन जाते हैं और ये आयन चमक (Glow) तथा हल्की आवाज उत्पन्न करते हैं।**

4. आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लम्बवत अर्थात सीधा ऊपर या नीचे ही होता तिरछा नहीं होता है।

यदि वैद्युत क्षेत्र लम्बवत न होकर पृष्ठ पर तिरछी होती तो पृष्ठ के अनुदिश $\vec{E}$ का कोई स्पर्श रेखीय घटक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल लगाएगा, जिसके कारण से आवेशों (electron) का प्रवाह होने



बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

लगेगा और धारा उत्पन्न होगी जो कि स्थिर वैद्युतिकी में नहीं होता है |

अतः किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत् क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लम्बवत होता है |

5. किसी चालक के भीतर था अन्दर परिणामी आवेश शून्य होता है।

Proof:- गाउस के नियम से, $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$

हम जानते हैं कि चालक के अन्दर विद्युत क्षेत्र $E = 0$

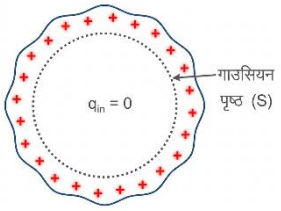
$$\therefore ES\cos\theta = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$$

$$ES\cos\theta\varepsilon_0 = q_{in}$$

लेकिन $E = 0$

$$\therefore 0 = q_{in}$$

$$q_{in} = 0$$



अतः स्थैतिक स्थिति में, किसी चालक को दिया गया अवेश चालक के पृष्ठ पर विद्यमान होता है। चालक के भीतर को नेट आवेश नहीं होता है

- इस प्रकार चालक के भीतर आयंतन अवेश घनत्व ρ का मान भी शून्य होता है।

6. सम्पूर्ण चालक के लिए विभव नियत रहता है |

चूँकि हम जानते है $dV = -Edr$

लेकिन चालक के अन्दर विद्युत् क्षेत्र शून्य होता है $E = 0$

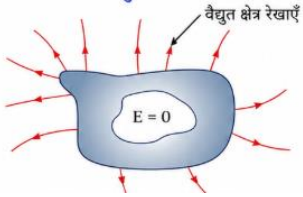
$$\therefore dV = 0$$

$$V = 0$$

अतः किसी स्थिर विद्युत् क्षेत्र में चालक के अन्दर समी भागों तथा पृष्ठ पर विभव नियत रहता है

स्थिर वैद्युत परिरक्षण (Electro Statics Shielding)

जब किसी निश्चित क्षेत्र या वस्तु को बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से पूर्णतः सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर चालक पदार्थ का आवरण बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं।



कारण

चालक के भीतर स्थिर वैद्युतिकी की अवस्था में वैद्युत क्षेत्र शून्य $(E = 0)$ होता है। इसलिए बाहरी वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव चालक के अंदर नहीं पहुँच पाता है।

उदाहरण

(i) यही कारण है कि बिजली गिरने के समय बंद कार, बस या विमान में रहना सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये चालक आवरण (conducting enclosure) बनाते हैं और अन्दर विद्युत क्षेत्र को प्रवेश नहीं करने देते।

- **यह फैराडे परिरक्षण या फैराडे केज (Faraday Cage) के नाम से भी जाना जाता है।**

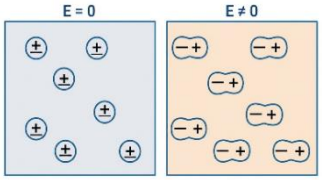
परावैद्युत तथा ध्रुवण (Dielectric and polarization)

परावैद्युत (Dielectric):- वह अचालक पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत् प्रवाहित नहीं होने देता है, लेकिन विद्युतीय प्रभाव को दर्शाता है, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं |

- परावैद्युत एक प्रकार का अचालक या विद्युतरोधी पदार्थ है जिसमें मुक्त Electron की संख्या नगण्य होती है |

जैसे – हवा, काँच, माईक्रो (अभ्रक), मोम, कागज़, प्लास्टिक आदि-

ध्रुवीकरण (Polarization):- जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब उसके अणुओं या परमाणुओं के धन और ऋण आवेश थोड़ा-सा अलग हो जाता है,इस प्रक्रिया को ध्रुवीकरण कहते है।



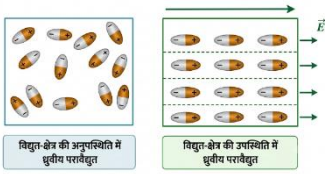
Electric Polarization

1. ध्रुवीय परावैद्युत (Polar Dielectric):- वे परावैद्युत पदार्थ, जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र एक-दूसरे से अलग होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं।

उदाहरण:-पानी(H_2O),अमोनिया(NH_3),हाइड्रोजन क्लोराइड (HCl) एवं एसीटोन (CH_3COCH_3)... आदि।

ध्रुवीय परावैद्युत की विशेषताएँ

- इनके प्रत्येक अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
- बाहरी वैद्युत क्षेत्र के अभाव में इनके द्विध्रुव विभिन्न दिशाओं में अव्यवस्थित रहते हैं, इसलिए पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है।



- बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगाने पर सभी द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में उन्मुख होने लगते हैं, जिससे पदार्थ ध्रुवित हो जाता है।

2. अध्रुवीय परावैद्युत (Non-Polar Dielectric)

वे परावैद्युत पदार्थ, जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं।

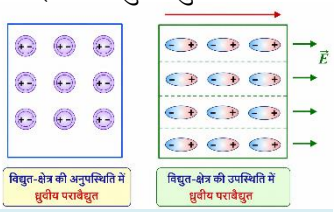
उदाहरण:-नाइट्रोजन (N_2),ऑक्सीजन (O_2),मीथेन (CH_4) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) एवं बेंजीन (C_6H_6)....आदि।

अध्रुवीय परावैद्युत की विशेषताएँ

- इनके अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है।

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

- बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अभाव में इनके अणु विद्युतीय रूप से उदासीन रहते हैं।
- बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इनके अणुओं में प्रेरित ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है।



प्रेरित ध्रुवण (Induced Polarization)

जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ में रखा जाता है, तब—

• धनावेश का केंद्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा विस्थापित हो जाता है।

• ऋणावेश का केंद्र वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा विस्थापित हो जाता है।

फलस्वरूप प्रत्येक अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण (Induced Dipole Moment) उत्पन्न हो जाता है।

- प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ की दिशा वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ की दिशा में होती है।
- प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है।

$$\vec{p} \propto \vec{E}$$

अथवा, $$\vec{p} = \alpha \vec{E}$$

जहाँ, α = अणु की ध्रुवणीयता (Polarizability)

अतः अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ केवल बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही ध्रुवित होते हैं।

परावैद्युत भंजन (Dielectric Breakdown)

जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर अत्यधिक उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो उसके परमाणुओं के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन बंधनमुक्त (Free) होकर अलग हो जाते हैं। परिणामस्वरूप परावैद्युत पदार्थ अपनी रोधक प्रकृति खो देता है और चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इस घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं।

यानी **परावैद्युत भंजन वह स्थिति है जब परावैद्युत पदार्थ विद्युतरोधी न रहकर चालक बन जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है।**

परावैद्युत शक्ति या सामर्थ्य (Dielectric Strength)

वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता तक कोई परावैद्युत (विद्युतरोधी) पदार्थ बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है।

परावैद्युत सामर्थ्य किसी परावैद्युत पदार्थ द्वारा बिना भंजन के सहन किए जा सकने वाले अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जितना अधिक परावैद्युत सामर्थ्य होगा,उतना ही अच्छा वह पदार्थ विद्युतरोधी (Insulator) होगा।

- परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक:- वोल्ट/मीटर (V/m) या न्यूटन/कुलॉम्ब (N/C)

उदाहरण: -वायु (Air) की परावैद्युत सामर्थ्य

$3 \times 10^6\ V/m$ या $3 \times 10^6\ N/C$

कांच की परावैद्युत सामर्थ्य

$8 \times 10^6\ V/m$ से $14 \times 10^6\ V/m$

पदार्थ एवं उनके परावैद्युतांक तथा परावैद्युत शक्ति

क्रम संख्या	पदार्थ	परावैद्युतांक	परावैद्युत शक्ति
1.	वायु (1 वायुमण्डल)	1.00059	3×10^6 V/m
2.	कागज	3.5	16×10^6 V/m
3.	माइका	3-6	-
4.	जल(20°C)	80.4	-
5.	पाइरेक्स काँच	4.7	14×10^6 V/m
6.	पोलिस्ट्रीन	2.6	24×10^6 V/m
7.	ग्लिसरीन	42.5	-
8.	स्ट्रानटियम टिटेनेट	310	8×10^6 V/m
9	निर्वात्	1	∞

परावैद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

ध्रुवण सदिश (Polarization vector) :- बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवण सदिश $(\vec{P})$ कहते है |

ध्रुवण सदिश को $\vec{P}$ (Capital) से सूचित किया जाता है

$$\text{ध्रुवण सदिश} = \frac{\text{प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण}}{\text{आयतन}}$$

- ध्रुवण सदिश का $S.I$ मात्रक Cm^{-2} होता है |
- ध्रुवण सदिश का विमाएं $[M^0L^{-2}AT]$ होता है |

वैद्युत प्रवृति (Electric Susce Ptibility):- वह भौतिक राशि जो यह बताती है कि कोई परावैद्युत पदार्थ बाहरी वैद्युत क्षेत्र में कितना ध्रुवित होता है |

जैसे :- समान वैद्युत क्षेत्र में काँच में ज्यादा ध्रुवण और प्लास्टिक में कम ध्रुवण होता है |

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

वैद्युत प्रवृति को χ_e से दर्शाया जाता है |

चूँकि परावैद्युत पदार्थ में आरोपित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ध्रुवण सदिश के समानुपाती होता है |

$$\text{अर्थात्} \quad \vec{P} \propto \vec{E}$$

$$\text{या} \quad \vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

जहाँ ε_0 निर्वात की परावैद्युतता

χ_e उस पदार्थ की परावैद्युतता जो यह कि कितनी असानी से ध्रुवित होता है |

वैद्युत प्रवृति (χ_e) का मात्रक

$$\chi_e = \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0 \vec{E}} = \frac{Cm^{-2}}{C^2 N^{-1} M^{-2} \times Nc^{-1}} = \text{कोई मात्रक नही}$$

अर्थात,

- विद्युत प्रवृत्ति मात्रकहीन एवं विमाहीन है |

वैद्युत धारिता (Electric Capacitance)

किसी चालक की वैद्युत आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते है |

किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में हुए परिवर्तन के समानुपाती होता है |

$$q \propto V$$

$$q = CV$$

जहाँ एक समानुपाती नियतांक है जिसे C को चालक का वैद्युत धारिता कहते है, जिसका मान चालक के आकृति, आकार, चारो ओर के माध्यम तथा पास में रखे अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है |

$$C = \frac{q}{V}$$

अतः किसी चालक को दिए गये आवेश तथा इसके कारण चालक के विभव में परिवर्तन के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते है |

यदि $V = 1$ वोल्ट तो, $C = q$

किसी चालक की वैद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव को 1 वोल्ट बढ़ा है|

वैद्युत धारिता का मात्रक

- वैद्युत धारिता का $S.I$ मात्रक कूलॉम / वोल्ट (CV^{-1}) है जिसे फैरड (F) कहते है |

$$1 \quad \text{फैरड} = 1 \text{ कूलॉम / वोल्ट}$$

जब किसी चालक को 1 कूलॉम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट विभव में परिवर्तन होता है तो उसकी धारिता 1 फैरड कहलाती है |

फैरड वैद्युत धारिता बड़ा मात्रक है

छोटे मात्रक में

$$1 \text{ माइक्रोफैरड } (\mu F) = 10^{-6} \text{ फैरड } (F)$$

$$1 \text{ नैनोफैरड } (nF) = 10^{-9} \text{ फैरड } (F)$$

$$1 \text{ पिकोफैरड } (FP) = 10^{-12} \text{ फैरड } (F)$$

$$1 \text{ पिकोफैरड } (FP) = 1 \text{ माइक्रो फैरड } \mu\,\mu F$$

- वैद्युत धारिता का e.s.u मात्रक स्टेट फैरड होता है |

$$1 \text{ फैरेड} = 1 \text{ कूलॉम / वोल्ट} = \frac{3\times10^9 \text{ स्टेट वोल्ट}}{\frac{1}{300} \text{ स्टेट वोल्ट}}$$

$$\therefore 1 \text{ फैरड} = 9 \times 10^{11} \text{ स्टेट फैरड}$$

वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र

$$[C] = \frac{[q]}{[V]} \Rightarrow [C] = \frac{[q]}{[W/q]} \Rightarrow \left[\frac{q^2}{W}\right] \Rightarrow \frac{[A^2T^2]}{[ML^2T^{-2}]}$$

$$\Rightarrow [C] = [M^{-1}L^{-2}T^4A^2]$$

या, $C = \frac{q}{V} = \frac{[AT]}{[ML^2T^{-3}A^{-1}]} = [M^{-1}L^{-2}T^4A^2]$

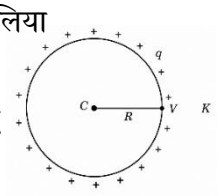
- वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है |
- वैद्युत धारिता का मान हमेशा धनात्मक होता है | (क्योंकि चालक पर आवेश q तथा इसके कारण विभव में परिवर्तन V के चिन्ह समान होता है)

Note:- पृथ्वी का विभव (V) शून्य लिया जाता है अतः पृथ्वी की धारिता अनंत होती है

$$C = \frac{q}{V} = C = \frac{q}{o} = C = \infty$$

किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता (Capacitance of on Isolated Spherical)

माना की R त्रिज्या का एक विलगित गोलिया चालक परावैधयुत माध्यम K में रखा है यदि चालक को $+q$ आवेश दिया जाए तो चालक के पृष्ठ पर विभव



$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{R}$$

$$\because \quad C = \frac{q}{V}$$

$$\therefore \quad C = \frac{q}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{R}}$$

$C = 4\pi\varepsilon_0 K R$ वायु निर्वात के लिए $K = 1$

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R$$

$$C \propto R$$

अतः गोलीय चालक की धारिता इसके त्रिज्या के समानुपाती होता है|

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

Q. (A) पृथ्वी को 6400 km त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक मानकर इसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए | (B) यदि पृथ्वी के चारों ओर जल ($K = 81$) होता तो धारिता कितनी होती |

(A) दिया गया है

पृथ्वी की त्रिज्या $(R) = 6400$ km

$$\Rightarrow 6400 \times 1000 \text{ m}$$

$C = 4\pi\varepsilon_0 R$ से

$$C = \frac{1}{9 \times 10^9} \times 6400 \times 1000 \text{ m}$$

$$C = \frac{1}{9 \times 10^9} \times 64 \times 10^5$$

$$C = \frac{64}{9 \times 10^4}$$

$$C = 7.11 \times 10^{-4} F$$

$$C = 711 \times 10^{-4} \times 10^{-2}$$

$$C = 711 \times 10^{-6}$$

$$C = 711 \mu F$$

(A) यदि पृथ्वी के चारों ओर जल होता तो धारिता

$$C' = KC$$

$$C' = 81 \times 7.11 \times 10^{-4}$$

$$C' = 575.91 \times 10^{-4}$$

$$C' = 5.75 \times 10^{-2} F$$

यदि $C = 1\ \mu F$ (माइक्रोफैराड) अर्थात् 10^{-6} है तो |

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R$$

$$R = \frac{C}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \times 10^{-6}$$

$$R = 9 \times 10^3 m = 9km$$

इस प्रकार 9 km त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता $1\mu F$ होती है |

यदि $C = 1F$ तो $R = 9 \times 10^9 m = 9 \times 10^6\ km$ यानी 90 लाख किमी अतः $1F$ धारिता के लिए गोलीय चालक के त्रिज्या 90 लाख किमी होनी चाहिए |

अर्थात 1 फैराड $(1F)$ धारिता प्राप्त करने के लिए एक अकेले गोलीय चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 1406 गुना अधिक होनी चाहिए |

लेकिन इतना बड़ा आकार का गोलीय चालक व्यावहारिक नही है,इस समस्या को हल करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है

संधारित्र (capacitor)

वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार एवं आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ायी जा सकती है, उसे संधारित्र कहते हैं |

➢ संधारित्र को Condenser भी कहा जाता है |

नियत धारिता के संधारित्र का परिपथ संकेत



परिवर्ती धारिता के संधारित्र का परिपथ संकेत



संधारित्र (Capacitor) के उपयोग

1.विद्युत ऊर्जा का अल्प समय के लिए संचयन (Storage) करने में।

संधारित्र बैटरी की तरह अल्प समय के लिए विद्युत ऊर्जा का संचयन करता है।

2.फ़िल्टर परिपथ (Filter Circuit) में।

संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा (AC) को आसानी से गुजरने देता है, जबकि दिष्ट धारा (DC) को रोकता है। इसलिए इसका उपयोग फ़िल्टर परिपथों में किया जाता है।

3.रेडियो तथा टेलीविज़न में ट्यूनिंग (Tuning) के लिए।

संधारित्र का उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में इच्छित (विशिष्ट) स्टेशन या आवृत्ति पर ट्यून करने के लिए किया जाता है।

4.सिंगल-फेज़ मोटर एवं पंखों में।

संधारित्र का उपयोग सिंगल-फेज़ मोटर तथा पंखों को प्रारम्भ (Starting) करने तथा सुचारु रूप से चलाने (Running) के लिए किया जाता है।

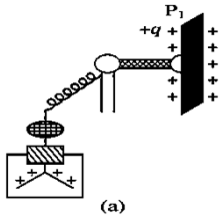
संधारित्र के सिद्धांत :- जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक रखा है तो उस पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण से आवेशित चालक का विभव घट जाता है |

यदि अनावेशित चालक को भूसंपर्कित कर दिया जाए तो विभव और भी कम हो जाता है जिसके कारण चालक की धारिता बढ़ जाती है यही संधारित्र का कार्य सिद्धांत है

व्यख्या :-

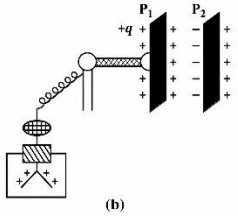
स्थिति (a)

सबसे पहले एक प्लेट P_1 है जो धनावेश $(+q)$ से आवेशित है |



स्थिति (b)

P_1 के पास अनावेशित प्लेट P_2 लाई जाती है तो प्रेरण के कारण P_2 की P_1 की ओर वाली सतह पर ऋणावेश $(-)$ तथा दूसरी सतह पर धनावेश $(+)$ उत्पन्न हो जाता है।

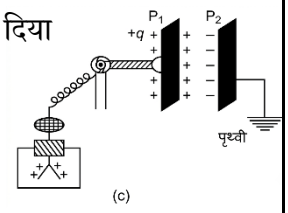


बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

P_2 के ऋणावेश के कारण से P_1 का विभव कम होता है तो धारिता बढ़ जाती है |

स्थिति (c)

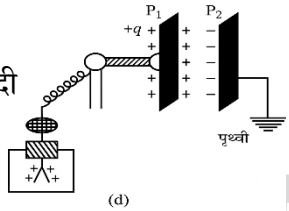
जब P_2 को भूसंपर्क (Earthing) कर दिया जाता है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन P_2 पर आ जाते हैं तथा उसका धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। इससे P_2 पर ऋणावेश बढ़ जाता है, जो P_1 का विभव और कम कर देता है। इसलिए धारिता और अधिक बढ़ जाती है।



(c)

स्थिति (d)

जब P_2 की आर्थिक (भूसंपर्कण) हटा दी जाती जाती है ,तो P_2पर स्थायी रूप से ऋणावेश रह जाता है |



(d)

Note:- किसी संधारित्र पर ने आवेश (q_{net}) शून्य होता है | संधारित्र को Condenser भी कहा जाता है |

संधारित्र के प्रकार

(i) समांतर प्लेट संधारित्र (Parallel Plate Capacitor)
प्लेट की आकृति समतल होता है |

(ii) गोलीय संधारित्र (Spherical Capacitor)
प्लेट का आकृति गोलाकार होता है |

(iii) बेलनाकार संधारित्र (Cylinadrical Capacitor)
प्लेट की आकृति बेलनाकार होता है |

समांतर पट्टिक / प्लेट संधारित्र (Paralled Plate Capacitor)

जिस संधारित्र में समान क्षेत्रफल (A) की दो धात्विक प्लेटें एक-दूसरे के समानांतर तथा कम दूरी (d) पर रखी जाती हैं और उनके बीच निर्वात या कोई परावैद्युत (Dielectric) पदार्थ भरा होता है, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं।

मुख्य बिंदु

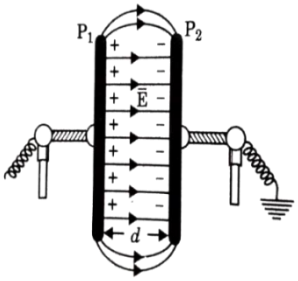
- प्लेटों का आकार आयताकार (Rectangular), वर्गाकार (Square) या वृत्ताकार (Circular) हो सकता है।
- दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की तथा एक-दूसरे के समानांतर होती हैं।
- प्लेटों के बीच निर्वात या कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे वायु, कागज, माइका, काँच आदि हो सकते हैं।

समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \text{ फैराड}$$

समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक (Derivation Of Capacitance of Parallel Plate Capacitor)

माना कि P_1 तथा P_2 समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट है, जिनका क्षेत्रफल A तथा दोनों के बीच की दूरी d है प्लेट P_1 को $+q$ आवेश दिया जाता है P_2 को समीपवर्ती तल पर प्रेरण के कारण $-q$ तथा दूरवर्ती तल पर $+q$ आवेश प्रेरित हो जाता है,



चूँकि P_2 पृथ्वी से सम्पर्पित है अतः प्रेरित आवेश $+q$ पृथ्वी में चला जाता है एवं P_2 प्लेट पर के $-q$ आवेश शेष रहता है

प्लेटों के बीच विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \ldots\ldots\ldots (i)$$

लेकिन विद्युत् क्षेत्र का परिमाण , $E = \frac{dV}{dr} = \frac{V}{d}$

$$\therefore \quad V = Ed$$

$$V = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d$$

समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता

$$C = \frac{q}{V}$$

$$C = \frac{q}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.d}$$

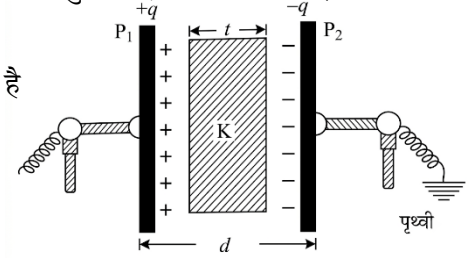
$$C = \frac{\sigma A}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.d}$$

$$C = \frac{A\varepsilon_0}{d} \text{ फैराड}$$

यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता (Capacitance of a Parallel Plate Capacitor with Compound Dielectric)

या समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच प्रवैद्युत पट्टी रखी हो |

माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट P_1 तथा P_2 का क्षेत्रफल A है जिनके बीच की दुरी d है जिसमें t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक K है तब इस दशा में $(d-t)$ में वायु होगी



P_1 प्लेट धनावेशित तथा P_2 ऋणावेशित है

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

तब प्लेट के बीच वायु में विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{A\varepsilon_0} \quad \left(\because \sigma = \frac{q}{A}\right)$$

प्लेट के बीच परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$E = \frac{\sigma}{K\varepsilon_0} = \frac{q}{KA\varepsilon_0}$$

प्लेट के बीच t मोटाई में परावैद्युत तथा $(d-t)$ में वायु है

अतः दोनों प्लेटों के बीच विभांतर

$$V = E_0(d-t) + Et$$

$$V = \frac{q}{A\varepsilon_0}(d-t) + \frac{q}{KA\varepsilon_0}t$$

$$V = \frac{q}{A\varepsilon_0}\left(d - t + \frac{t}{k}\right)$$

संधारित्र की धारिता $C = \frac{q}{V}$

$$C = \frac{q}{\frac{q}{A\varepsilon_0}\left(d - t + \frac{t}{k}\right)}$$

$$C = \frac{A\varepsilon_0}{\left(d - t + \frac{t}{k}\right)} \ldots (i)$$

या, $$C = \frac{A\varepsilon_0}{d\left[\left(1 - \frac{t}{d}\right) + \frac{t}{dk}\right]}$$

यह आंशिक रूप से परावैद्युत से भरे हुए संधारित्र का सूत्र है

(i)यदि प्लेट के बीच पुरे स्थान पर परावैद्युत भरा हो |

तब $t = d$

समी० (i) से $\because C = \frac{A\varepsilon_0}{\left(d - t + \frac{d}{k}\right)}$

$$\therefore C = \frac{A\varepsilon_0}{\left(d - d + \frac{d}{k}\right)}$$

$$C = \frac{A\varepsilon_0}{\frac{d}{k}} = \frac{A\varepsilon_0 K}{d} \text{ फैराड}$$

या, $C = \frac{K\,A\,\varepsilon_0}{d}$ फैराड

यहाँ (i) $C \propto K$ (ii) $C \propto A$ (iii) $C \propto \frac{1}{d}$

अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न कारको पर निर्भर करती है-

(i) प्लेटो के क्षेत्रफल A पर - समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटो के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात $C \propto A$

प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, धारिता उतनी ही अधिक होगी.

(ii) प्लेटो के बीच के माध्यम पर- समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसकी दोनों प्लेटो के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात $C \propto K$

प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा, धारिता उतनी ही अधिक होगी.

(iii) प्लेटो के बीच की दुरी पर- समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसके प्लेटो के बीच की दुरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात $C \propto \frac{1}{d}$

प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, धारिता उतनी ही अधिक होगी.

(ii) यदि प्लेट के पुरे स्थान पर वायु हो

तब $t = o$ $\because$ $C = \frac{A\ \varepsilon_0}{(d-o)+\frac{o}{k}}$

$$C = \frac{A\,\varepsilon_0}{d} \text{ फैराड}$$

(iii) यदि प्लेट के बीच पुरे स्थान पर t मोटाई की धातु कजी पट्टी हो $K = \infty$

$$\because \quad C = \frac{A\ \varepsilon_0}{\left(d - t + \frac{t}{\infty}\right)}$$

$$C = \frac{A\ \varepsilon_0}{(d - t + o)}$$

$$C = \frac{A\ \varepsilon_0}{(d-t)} \ldots . (ii)$$

समी (ii) से स्पष्ट है कि धातु की पट्टी रखने पर प्लेटों के बीच प्रभावी दुरी उतनी ही कम हो जाती है जितनी मोटाई पट्टी है अतः धारिता बढ़ जाती है ।

यदि धातु की पट्टी की मोटाई $t = d$ हो जाए तो ,

$$C = \frac{A\varepsilon_0}{d-d} = \frac{A\varepsilon_0}{0} = \infty.O$$

ऐसी स्थिति में दोनों प्लेट परस्पर संपर्क में होगी अतः इनके बीच विभवांतर शून्य होगा।

संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव

चूँकि हम जानते हैं कि

$$\text{परावैद्युतांक } K = \frac{\text{आरोपित विद्युत् क्षेत्र}}{\text{प्रभावी विद्युत् क्षेत्र}}$$

$$K = \frac{\text{परावैद्युत रखने से पूर्व प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र}}{\text{परावैद्युत रखने के बाद प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र}}$$

$$K = \frac{E_0}{E}$$

$$\therefore \quad E = \frac{E_0}{K} \ldots\ldots\ldots\ldots (i)$$

यदि परावैद्युत रखने से पूर्व प्लेटों का विभवान्तर V_0 हो तथा रखने के बाद V हो जाए एवं प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो

$$E_0 = \frac{V_0}{d} \text{ पूर्व}$$

$$E = \frac{V}{d} \text{ बाद}$$

समी०(i)में E_0 का मान रखने पर

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

$$E = \frac{V_0/d}{K} = E = \frac{V_0}{K.d}$$

लेकिन $E = \frac{V}{d}$

$$\therefore \quad \frac{V}{d} = \frac{V_0}{K.d}$$

$$V = \frac{V_0}{K} \ldots\ldots\ldots (ii)$$

यदि परावैद्युत रखने से पूर्व संधारित्र की धारिता C_0 तथा रखने के बाद C हो तो जबकि आवेश q ही हो,

तब $C = \frac{q}{V}$

$V = \frac{q}{C}$ तथा $V_0 = \frac{q}{C_0}$

समी (ii) से $\frac{q}{C} = \frac{q/C_0}{K}$

$$\frac{q}{C} = \frac{q}{KC_0}$$

$$C = KC_0 \ldots\ldots\ldots\ldots (iii)$$

या $K = \frac{C}{C_0}$

चूँकि हम जानते है कि वायु के अतिरिक्त अन्य पदार्थ के लिए $K > 1$

अतः समी० (iii) से यह स्पष्ट है कि $C > C_0$ अतः **संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर देने से उसकी धारिता बढ़ जाती है |**

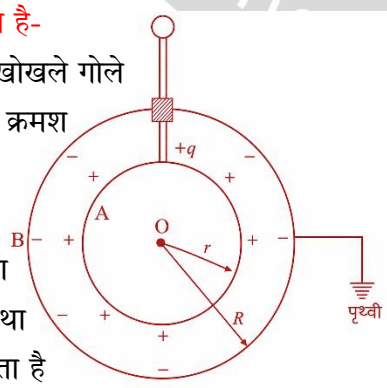
गोलीय संधारित्र (Spherical Capacitor)

गोलीय संधारित्र दो संकेन्द्रित गोलाकार चालकों से मिलकर बना होता है, जिनमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। आमतौर पर बाहरी गोला भू-संपर्कित होता है।

गोलीय संधारित्र की धारिता (Capacitance of Spherical Capacitor)

जब बाहरी गोला भुधृत रहता है-

माना गोलीय संधारित्र के दो खोखले गोले A तथा B है जिसकी त्रिज्या क्रमश r तथा R है।



जब गोले A को धनावेशित किया जाता है तो गोला B का आन्तरिक भाग ऋणावेशित तथा बाह्य भाग धनावेशित हो जाता है लेकिन बाह्य भाग भूसंपर्कित है होने के कारण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है।दोनों गोले के बीच K परावैधुतांक वाला परावैधुत पदार्थ भरा हुआ है।

चूँकि गोलाकार सतह पर विभव

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$$

इसलिए आंतरिक गोला A का विभव $(+q)$ आवेश के कारण

$$V_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{r} \ldots\ldots (i)$$

बाह्य गोला B का विभव $(-q)$ आवेश के कारण

$$V_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{-q}{R}$$

$$V_B = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{R} \ldots . (ii)$$

गोला A तथा B के बीच विभवांतर

$$V = V_A + V_B$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{r} + \left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{R}\right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{r} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{R}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K} q\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{}\left(\frac{R-r}{rR}\right)$$

लेकिन $C = q/V$

$$C = \frac{q}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q}{}\left(\frac{R-r}{rR}\right)}$$

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 KrR}{R-r}$$

या $c = 4\pi\varepsilon_0 K\left(\frac{rR}{R-r}\right)$ फैराड $\ldots . (i)$

यह गोलीय संधारित्र की धारिता है जब गोले के बीच को परावैधुत पदार्थ भरा हो तो

यदि गोले के बीच निर्वात हो तो $K = 1$

$c = 4\pi\varepsilon_0\left(\frac{rR}{R-r}\right)$ फैराड Proved

यदि गोला A की त्रिज्या को R तथा गोला B की त्रिज्या r मान लें तो धारिता

$$C = 4\pi\varepsilon_0\left(\frac{rR}{r-R}\right) \quad \text{फैराड}$$

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी (Important Note)

गोलाकार संधारित्र की धारिता के उपर्युक्त सूत्र $c = 4\pi\varepsilon_0 K\left(\frac{rR}{R-r}\right)$ से स्पष्ट है कि गोलाकार संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए-

(i) गोलों का आकार (अर्थात् उनकी त्रिज्याएँ r व R) बड़ा होना चाहिए।

(ii) गोलों की त्रिज्याओं का अन्तर $(R-r)$ बहुत कम होना चाहिए।

(iii) दोनों गोलों के बीच ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसका परावैद्युतांक K बहुत अधिक हो।

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

बेलनाकार संधारित्र (cylindrical capacitor)

वह संधारित्र जिसमें दो सह-अक्षीय (Co-axial) बेलनाकार चालक होते हैं और उनके बीच का स्थान निर्वात या कोई परावैधुत पदार्थ से भरा होता है। उसे बेलनाकार संधारित्र कहते है।

बेलनाकार संधारित्र की धारितानिर्वात की स्थिति में

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{log_e\left(\frac{b}{a}\right)} \text{ या } C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए Basic Concept

प्राकृतिक लघुगणक (नेपेरियन लघुगणक):-$log_e x$ या $logx$

सामान्य लघुगणक:- $\log_{10} x$

- प्राकृतिक लघुगणक को समान्य लघुगणक में बदलने के लिए 2.3026 से गुना किया जाता है।

$$log_e x = 2.3026\, log_{10} x$$

$$\log_m - \log_n = \log\frac{m}{n}$$

$$\int \frac{1}{x}\, dx = \log x$$

$$E = \frac{-dv}{dr} \quad \text{या} \quad dv = -Edr$$

- अनंत लम्बाई के आवेशित पतले सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \quad \text{या} \quad \lambda = \frac{q}{l}$$

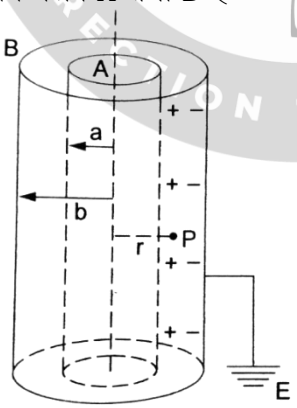
$$q = \lambda l$$

बेलनाकार संधारित्र की धारिता (Capacitance of Cylindrical Capacitor)

माना बेलनाकार संधारित्र के दो समाक्षीय बेलन A तथा B है जिसकी त्रिज्या क्रमशः a तथा b है।

माना आंतरिक बेलन A की लम्बाई l है जिसका रेखिक आवेश धनत्व λ है।

तो दोनों बेलन के अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता



गाउस के नियम के अनुप्रयोग से,

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

चूँकि विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध $E = \frac{-dv}{dr} =$

$$dV = -Edr$$

बेलनों A तथा B के बिच विभवांतर

$$\int dV = \int_b^a -E\, dr$$

$$V = -\int_b^a \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\, dr$$

$$V = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_b^a \frac{dr}{r}$$

$$V = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_b^a \frac{1}{r}\, dr$$

$$V = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0}[log\ r]_b^a$$

$$V = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0}[\log a - \log b]$$

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}[-\log a + \log b]$$

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}[\log b - \log a]$$

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left[log\ \frac{b}{a}\right]$$

लेकिन , $C = {}^{q}/_{V} = \frac{\lambda l}{V}$

$$C = \frac{\lambda l}{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\log\frac{b}{a}}$$

या, $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\log\left(\frac{b}{a}\right)} = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$

या $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{2.3026\log_{10}\frac{b}{a}}$

या, $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{2.3026\log\left(\frac{b}{a}\right)}$

यदि दोनों बेलनों के बीच K परावैधुतांक भरा होता है तो

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 Kl}{\log\left({}^{b}/_{a}\right)} \text{ फैराड}$$

बेलनाकार संधारित्र धारिता को प्रभावित करने वाला कारक

$$\because C = \frac{2\pi\varepsilon_0 Kl}{\log\left({}^{b}/_{a}\right)} \text{ फैराड}$$

(i) $C \propto l \rightarrow$ बेलन की लम्बाई बढ़ने से बेलनाचार संधारित्र की धारिता बढ़ती है।

(ii) $C \propto a \rightarrow$ भीतरी बेलन की त्रिज्या (a) बढने से $\log\frac{b}{a}$ के घटता है जिससे धारिता बढ़ती है।

(iii) $C \propto \frac{1}{b} \rightarrow$ बाहरी बेलन की त्रिज्या (b) बढ़ने पर $\log\frac{b}{a}$ बढ़ता है जिससे धारिता घटती है।

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

(iv) $C \propto K \rightarrow$ माध्यक का परावैधुतांक बढ़ने से धारिता बढ़ती है।

बेलनाकार संधारित्र का उपयोग

(a) ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल को मजबूती के लिए किया जाता है

(b) $T.V.$ इंटरनेर और रेडियो प्रसारण में प्रयोग होने वाला समाक्षीय केवल एक प्रकार का बेलनाकार संधारित्र है।

(c) रेडियो और माइक्रोवेव में संचार में।

(d) प्रयोगशाला में।

(e) उर्जा संग्रहण में।

चालक की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करता है |

(a) चालक के आकार पर : $\rightarrow$ चालक के आकार बढ़ने पर उसकी धारिता बढ़ती है |

(b) चारों ओर के माध्यम पर : $\rightarrow$ चारों ओर के माध्यम का परावैद्युत (K) बढ़ने पर चालक की धारिता बढ़ती है

(c) चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति : $\rightarrow$ जब किसी चालक के निकट कोई अन्य चालक रखा जाता है, तो उसके कारण उस पर प्रेरित आवेश (Induced charge) उत्पन्न होता है जो मूल चालक के विद्युत विभव (Potential) को घटा देता है। वैद्युत धारिता बढ़ जाती है |

चालक की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर नही करता है |

(a) चालक के आवेश पर : – जिस अनुपात में q का मान बढ़ता है, उसी अनुपात में V का मान भी बढ़ता है जिसके कारण से C नियत रहता है |

(b) चालक के पदार्थ पर : – यदि एलुमिनियम तथा लोहे के बने समान आकृति व आकार के दो विलगित चालक एक ही माध्यम में रखे हो तो उनकी धारिता समान होगी |

समतुल्य धारिता (Equivalent Capacitance)

जब किसी परिपथ में एक से अधिक संधारित्र जुड़े हों, तो उन सबके बदले प्रयोग होने वाला वह एक अकेला संधारित्र जो पूरे परिपथ में समान प्रभाव (आवेश और वोल्टता) उत्पन्न करे, समतुल्य धारिता कहलाता है।

संधारित्रों के संयोजन (Combination of Capacitors)

संधारित्र को मुख्यतः दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है

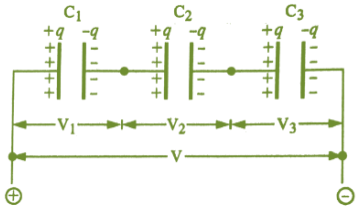
(i) श्रेणीक्रम संयोजन (Combination in Series)

(ii) समांतर क्रम संयोजन (Combination in Parallel)

(i) संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन:- संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान तथा विभव अलग – अलग हो, उसे संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं |

श्रेणीक्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता

माना कि C_1, C_2 एवं C_3 धारिता वाले संधारित्र श्रेणीक्रम में संयोजन है, जिसका विभव V_1, V_2 एवं V_3 है | जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन



का विभवान्तर प्रत्येक संधारित्र के विभवांतर के योग के बराबर होता है |

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \ldots\ldots\ldots (i)$$

लेकिन $V_1 = \frac{q}{C_1}$, $V_2 = \frac{q}{C_2}$ तथा $V_3 = \frac{q}{C_3}$

समी (i) में $\frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3}$

$$\frac{q}{C} = q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

यदि संयोजन में n संधारित्र हो तो, तुल्य धारिता

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

$$\frac{1}{C_s} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

श्रृंखला या श्रेणीक्रम संधारित्रों के संयोजन से निष्कर्ष

(i) श्रृंखला या श्रेणीक्रम संयोजन में समतुल्य धारिता, सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होती है।

(ii) श्रृंखला या श्रेणीक्रम संधारित्रों की समतुल्य धारिता का व्युत्क्रम, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots$$

यदि समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े तो इनकी तुल्य धारिता C_R हो तो

$$\frac{1}{C_R} = \underbrace{\frac{1}{C} + \frac{1}{C} + \cdots + \frac{1}{C}}_{n \text{ बार}} = \frac{n}{C}$$

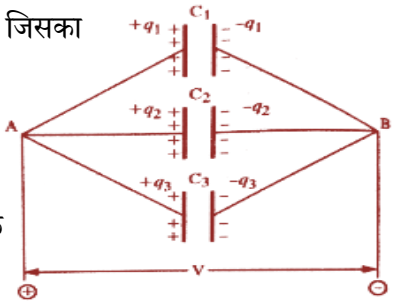
$$C_R = \frac{C}{n}$$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

(ii) संधारित्र का समांतर (या पार्श्व)संयोजन: - संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का विभव का मान समान तथा आवेश अलग – अलग हो उसे संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं |

समांतर (पार्श्व) संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता

माना कि C_1, C_2एवं C_3धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो, जिसका आवेश q_1, q_2 एवं q_3है | समांतर क्रम में संयोजन में कुल आवेश का मान प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश के योग के बराबर होता है |



$$q = q_1 + q_2 + q_3 \ldots\ldots (i)$$

लेकिन $C = \frac{q}{V} = q = CV$

$q_1 = C_1V,\ \ q_2 = C_2V,\ \ q = C_3V$

तब समी (i) में

$$CV = C_1V + C_2V + C_3V$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

यदि संयोजन में $\boldsymbol{n}$ संधारित्र हो तो

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots \ldots + C_n$$

$$C = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

समांतर (पार्श्व) क्रम में संधारित्रों के संयोजन से निष्कर्ष

(i) समांतर संयोजन में समतुल्य धारिता (C_e) किसी भी एक संधारित्र की धारिता से अधिक होती है।

(ii) समतुल्य धारिता धारिताओं के योग के बराबर होती है यानि समांतर संयोजन में सभी संधारित्रों की धारिताएँ जुड़ जाती हैं।

$$C_R = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots$$

(iii) समान धारिता वाले n संधारित्र तथा प्रत्येक संधारित्र की धारिता C हो, तो

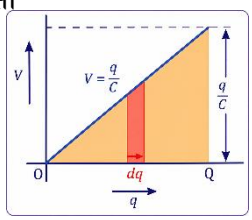
$$C_R = C + C + C + \cdots (n \text{ पद})$$

$$C_R = nC$$

संधारित्र में संचित ऊर्जा (Energy Stored In Capacitor) या किसी चालक स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy Of A Conductor)

जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है यही कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है |

संचित ऊर्जा का व्यंजक :- माना किसी संधारित्र की धारिता C है | इसे q आवेश देने पर विभवान्तर V हो जाता है V तथा q के बीच ग्राफ खींचने पर यह सरल रेखा में होगा |



वैद्युत स्थितिज ऊर्जा = $\Delta\, OBA$ का क्षेत्रफल

$$U = \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$

$$U = \frac{1}{2} V \times q$$

$$U = \frac{1}{2} qV$$

लेकिन $q = CV$

$$\therefore \quad U = \frac{1}{2} CVV$$

$$U = \frac{1}{2} CV^2$$

$$\because \quad V = \frac{q}{C}$$

$$\therefore \quad U = \frac{1}{2} C \left(\frac{q}{C}\right)^2$$

$$U = \frac{1}{2} \times C \frac{q^2}{C^2}$$

$$U = \frac{1}{2} \times \frac{q^2}{C}$$

समाकलन विधि से संचित ऊर्जा का व्यंजक

माना कि किसी चालक को dq आवेशन करने पर विभव V हो जाता है तो,

आवेशित करने किया गया कार्य

$$dW = V.dq$$

लेकिन $V = \frac{q}{C} \quad \therefore \quad dW = \frac{q}{C}.dq$

चालक या संधारित्र को शून्य से q आवेश देने में किया गया कार्य

$$W = \int_0^q dW$$

$$W = \int_0^q \frac{q}{C}.dq$$

$$W = \frac{1}{C}\int_0^q q.dq$$

$$W = \frac{1}{C}\left[\frac{q^2}{2}\right]_0^q$$

$$W = \frac{1}{2C}[q^2 - 0]$$

$$W = \frac{1}{2C} q^2$$

$$\because \quad q = CV$$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

$$W = \frac{1}{2C}(CV)^2$$

$$W = \frac{1}{2}CV^2$$

$$W = U = \frac{1}{2}CV^2$$

या, $V = \frac{q}{C}$

$$\therefore \quad U = \frac{1}{2}C\left(\frac{q}{C}\right)^2$$

$$U = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$$

संधारित्र में ऊर्जा घनत्व (Energy density in Capacitor) या, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व(Energy density in electric field)

विद्युत क्षेत्र में प्रतिएकांक आयतन में संचित ऊर्जा की ऊर्जा घनत्व कहते है |

$$\frac{U}{Ad} = u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

आवेशित में संचित संचित ऊर्जा

$$U = \frac{1}{2}CV^2 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (i)$$

हम जानते हैं कि समांतर प्लेट की धारिता $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$ तथा विभांतर $V = Ed$

समी (i) में C तथा V का मान रखने पर

$$U = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 A}{d}(Ed)^2$$

$$U = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 A}{d}.E^2d^2$$

$$U = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 Ad$$

$$\frac{U}{Ad} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

लेकिन एकांक आयतन घनत्व में संचित ऊर्जा $\frac{U}{Ad} = u$

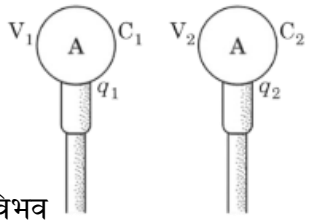
$$\therefore \quad u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K का माध्यम हो तो,

$$u = \frac{1}{2}K\varepsilon_0 E^2$$

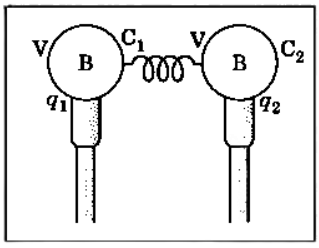
आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण (Re-distribution of Charge between two Charged Conductors)

माना कि A और B दो पृथक्कृत (insulated) चालक हैं जिनकी धारिताएँ क्रमशः C_1 व C_2 हैं। इन्हें q_1 और q_2 आवेश देने पर इनके विभव क्रमशः V_1 व V_2 हो जाते हैं।



तब, $q_1 = C_1V_1$ तथा $q_2 = C_2V_2$

दोनों चालकों को एक सुचालक तार द्वारा परस्पर जोड़ने पर आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक को और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान न हो जाएँ।



माना, कि यह उभयनिष्ठ विभव (common potential) V है। कुल आवेश $(q_1 + q_2)$ ही रहता है।

चालक का उभयनिष्ठ विभव $V = \frac{\text{कुल आवेश}}{\text{कुल धारिता}}$

$$V = \frac{q_1 + q_2}{C_1 + C_2}$$

$$V = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2} \ldots\ldots (i)$$

माना, आवेशों का पुनर्वितरण होने पर चालक A पर आवेश q'_1 तथा चालक B पर आवेश q'_2 हो जाता है।

तब $q'_1 = C_1V$ तथा $q'_2 = C_2V$

$$\therefore \frac{q'_1}{q'_2} = \frac{C_1V}{C_2V} = \frac{C_1}{C_2}$$

अतः दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है।

स्थानान्तरित आवेश की मात्रा (Quantity of Transferred Charge)

चालकों को परस्पर जोड़ने से पूर्व चालक A पर आवेश q_1तथा जोड़ने के पश्चात् q'_1हो जाता है। अतः चालक A से B पर स्थानान्तरित आवेश की मात्रा

$$\Delta q = q_1 - q'_1$$

$$\Delta q = C_1V_1 - C_1V$$

समीकरण (i) से V का मान रखने पर

$$\Delta q = C_1V_1 - C_1\left[\frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2}\right]$$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

अब C_1 को अंदर गुणा करें

$$\Delta q = C_1V_1 - \frac{C_1^2V_1 + C_1C_2V_2}{C_1 + C_2}$$

$L.C.M.$ लेने पर

$$\Delta q = \frac{C_1V_1(C_1 + C_2) - C_1^2V_1 - C_1C_2V_2}{C_1 + C_2}$$

उपर वाले पद को सरलीकृत करने पर,

$$C_1V_1(C_1 + C_2) = C_1^2V_1 + C_1C_2V_1$$

तो,

$$\Delta q = \frac{C_1^2V_1 + C_1C_2V_1 - C_1^2V_1 - C_1C_2V_2}{C_1 + C_2}$$

अब $C_1^2V_1$ कट गया

$$\Delta q = \frac{C_1C_2(V_1 - V_2)}{C_1 + C_2}$$

आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास (Loss of energy in redistribution of charges)

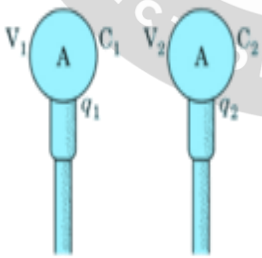
जब दो आवेशित चालकों को चालक तार से जोड़ा जाता है, तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। इस दौरान आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। यह कार्य निकाय की वैद्युत ऊर्जा से होता है, इसलिए निकाय की कुल वैद्युत ऊर्जा घट जाती है।

आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास का व्यंजक

माना A और B दो आवेशित चालक है जिसकी धारिता C_1 और C_2 है,चालक A को $+q_1$ आवेश देने पर V_1 व चालक B को $+q_2$ आवेश देने पर विभव V_2 हो जाता है

जोड़ने से पूर्व चालक A की ऊर्जा

$\because \quad U = \frac{1}{2}CV^2$



चालक A के के लिए

$$U = \frac{1}{2}C_1{V_1}^2$$

तथा B की ऊर्जा

$$U = \frac{1}{2}C_2{V_2}^2$$

चालक जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा

$$U_1 = \frac{1}{2}C_1{V_1}^2 + \frac{1}{2}C_2{V_2}^2 \ldots\ldots\ldots(i)$$

चालकों जोड़ने पर विभव समान हो जाता है

$$\text{उभयनिष्ट विभव} = \frac{\text{कुल आवेश}}{\text{कुल धारिता}}$$

$$\therefore \quad V = \frac{Q_1 + Q_2}{C_1 + C_2}$$

$$V = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2} \ldots\ldots\ldots(ii)$$

जोड़ने के बाद चालक A ऊर्जा $= \frac{1}{2}C_1V^2$

जोड़ने के बाद चालक B ऊर्जा $= \frac{1}{2}C_2V^2$

जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा

$$U_2 = \frac{1}{2}C_1V^2 + \frac{1}{2}C_2V^2$$

$$U_2 = \frac{1}{2}V^2(C_1 + V_2)$$

समी (ii) से V का मान रखने पर

$$U_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2}\right)^2(C_1 + C_2)$$

$$U_2 = \frac{1}{2}\frac{(C_1V_1 + C_2V_2)^2}{C_1 + C_2}$$

दोनों चालकों में ऊर्जा परिवर्तन

$$\Delta U = U_1 - U_2$$

$$\Delta U = \frac{1}{2}C_1{V_1}^2 + \frac{1}{2}C_2{V_2}^2 - \frac{1}{2}\frac{[C_1V_1 + C_2V_2]^2}{C_1 + C_2}$$

$$\Delta U = \frac{C_1 + C_2(C_1{V_1}^2 + C_2{V_2}^2) - (C_1V_1 + C_2V_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$$

$$\Delta U = \frac{C_1^2V_1^2 + C_1C_2V_2^2 + C_1C_2V_1^2 + C_2^2V_2^2 - C_1^2V_1^2 - C_2V_2^2 - 2C_1C_2V_1V_2}{2(C_1 + C_2)}$$

$$\Delta U = \frac{C_1C_2({V_2}^2 + {V_1}^2 - 2V_1V_2)}{2\ C_1 + C_2}$$

$$\Delta U = \frac{C_1C_2({V_1}^2 + V_2 - 2V_1V_2)}{2\ (C_1 + C_2)} \qquad (a^2 + b^2 - 2ab)$$

$$\Delta U = \frac{C_1C_2(V_1 + V_2)^2}{2\ C_1 + C_2}$$

$$\Delta U = \frac{1}{2}\left(\frac{C_1C_2}{C + C_2}\right)(V_1 - V_2)^2$$

इस व्यंजक में C_1 व C_2 दोनों धनात्मक हैं तथा $(V_1 - V_2)^2$ भी पूर्ण वर्ग होने के कारण धनात्मक है। अतः इससे सिद्ध होता है कि के पुनर्वितरण में ऊर्जा का सदैव ह्रास होता है। ऊर्जा का यह अन्तर चालकों को जोड़ने वाले तार में ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है।

वान डी ग्राफ जनित्र(Van de Graaff Generator)

- वान डी ग्राफ जनित्र का अविष्कार 1931 में वैज्ञानिक आ० जे वानडी ग्राफ ने किया |
- वन – डी ग्राफ जनित्र एक स्थिर विद्युत् उच्च वोल्टता जनित्र अति उच्च विभवान्तर को उत्पन्न करता है |

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

➢ ऐसा उपकरण है जो घर्षण या प्रेरण विधि से लगभग लाखों वोल्ट (10^6 V तक) विद्युत विभव उत्पन्न करता है, उसे वान डे ग्राफ जनित्र कहतें हैं |

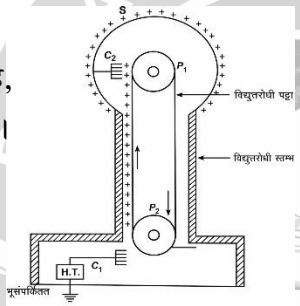
वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत
(Principle of Van de Graaff Generator)

वान डी ग्राफ जनित्र नुकीले चालक (Point Discharge/Corona Discharge) के सिद्धांत पर कार्य करता है।

जब किसी नुकीले चालक को बहुत उच्च विभव दिया जाता है, तो उसके सिरे के पास विद्युत क्षेत्र अत्यधिक हो जाता है। इससे वायु आयनित होकर आवेशों को बेल्ट के माध्यम से बड़े धात्विक गोले तक पहुँचाती है। परिणामस्वरूप गोले पर लगातार आवेश एकत्रित होता रहता है और उसका विभव बहुत अधिक हो जाता है।

वान – डे ग्राफ जनित्र की रचना या
(Construction of Van de Graaff Generator)

इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का एक बड़ा धात्विक गोलाकार चालक होता है, जो विद्युतरोधी स्तंभ पर स्थित होता है।



इसके अंदर एक निरंतर घूमने वाली पट्टी (*Belt*) होती है, जो नीचे के पुल्ली (pulleys) P_2 से ऊपर के P_1 तक जाती है। पट्टी के पास दो कंघियाँ होती हैं, C_1 तथा C_2 होती है

वान – डे ग्राफ जनित्र की कार्यविधि सिद्धांत
(Working Principle)

जब C_1 कंघी को उच्च वोल्टता वाली बैटरी से जोड़ा जाता है, तो अधिक पृष्ठ घनत्व के कारण आवेश बेल्ट पर आ जाता है। यह बेल्ट आवेश को ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे ही बेल्ट C_2 कंघी के पास पहुँचता है, तो प्रेरण के कारण C_2 के नुकीले भागों में ऋणावेश उत्पन्न होता है, और C_2 के दूसरे भाग में धनावेश उत्पन्न होता है। यह धनावेश गोले S में स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे S का विभव बढ़ता जाता है।

वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग
(use of Van de Graaff generator)

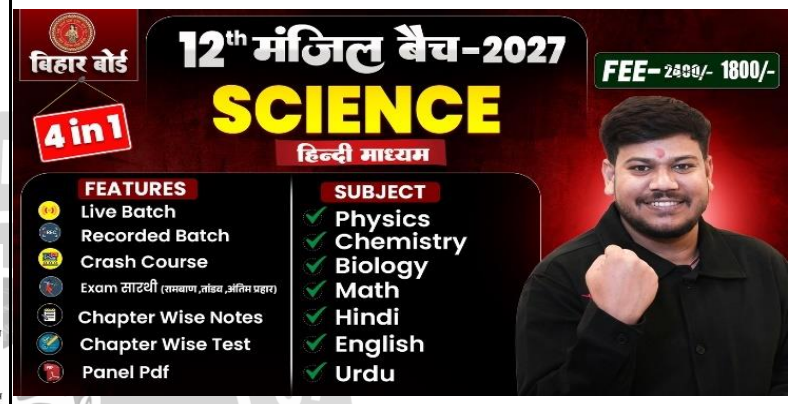
1.इसके द्वारा उत्पन्न उच्च विभव का उपयोग प्रोटॉन (p^+), ड्यूट्रॉन (d^+) तथा अल्फा-कण (α) को अत्यधिक गतिज ऊर्जा प्रदान करने (त्वरित करने) में किया जाता है।

2.उच्च ऊर्जा वाले कणों से परमाणु के नाभिक पर प्रहार कर नाभिकीय संरचना एवं नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।

3.इसका उपयोग नाभिक के विखंडन तथा कृत्रिम रेडियोधर्मी समस्थानिकों के निर्माण में किया जाता है।

3.उच्च ऊर्जा की X –किरणें एवं इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न कर कैंसर (रेडियोथेरेपी) के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है।

4.प्रयोगशालाओं में कुचालक (Insulating) पदार्थों की उच्च वोल्टेज सहन क्षमता तथा विद्युत रोधन (Insulation) परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है।



अब **Bihar Board** एवं **Competitive Exams** की सम्पूर्ण तैयारी **Experienced Teachers, Live Classes, Test Series, Study Material** और **Regular Updates** सब कुछ एक ही **App** में।





Krishnanandan Sir (Physics Faculty)